

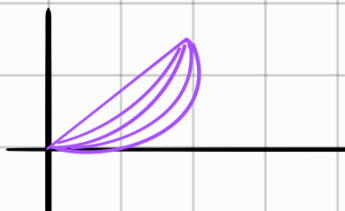
ejercicio 2) Recordando $E = C([0,1])$

$$d_{\infty}(f,g) = \max_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)|$$

$$d_1(f,g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

$(f_n) \subseteq E$, $f_n: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ donde $f_n(x) = x^n$

f_n no converge en d_{∞} .



Vimos $(f_n)_n$ no es de Cauchy $\Rightarrow$ no converge.

obs. Si $(f_n)_n$ converge en d_{∞} a f , se tiene que cumplir $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &\leq \max_{z \in [0,1]} |f_n(z) - f(z)| \\ &= d_{\infty}(f_n, f) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

$$\text{y } f \notin C([0,1])$$

¿qué pasa con $(f_n)_n$ en d_1 ?

$$\begin{aligned} d_1(f_n, f_m) &= \int_0^1 |x^n - x^m| dx = \int_0^1 x^n - x^m dx \\ &= \frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{x^{m+1}}{m+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{m+1} < \varepsilon \end{aligned}$$

Si $n, m \geq n_0$ (arquímedes).

En d_1 , $f_n \rightarrow f = 0$

$$\begin{aligned} d_1(f_n, 0) &= \int_0^1 |x^n - 0| dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 \\ &\quad \downarrow \text{función} \\ &\quad \text{cte } 0. \\ &= \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$(f_n)_n$ converge en d_1 , y no en d_∞ .

$$\text{id}_{1,\infty} : (E, d_1) \rightarrow (E, d_\infty)$$

$$\text{id}_{\infty,1} : (E, d_\infty) \rightarrow (E, d_1)$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx &\leq \int_0^1 \sup_{z \in [0,1]} |f(z) - g(z)| dx \\ &= d_\infty(f, g) \int_0^1 dx = d_\infty(f, g) \end{aligned}$$

Así, $d_1(f, g) \leq d_\infty(f, g)$ (*)

Veamos que $\text{id}_{\infty, 1}$ es continua. Sea $\varepsilon > 0$, $f \in E$.
Buscamos $\delta > 0$ tq $d_\infty(f, g) < \delta \Rightarrow d_1(f, g) < \varepsilon$
tomamos $\delta = \varepsilon$ y por (*), si $d_\infty(f, g) < \varepsilon$
 $\Rightarrow d_1(f, g) < \varepsilon$ como queríamos.

Pero $f_n \rightarrow 0$ (func. cre 0) en d_1 , sin embargo
 $\text{id}_{1, \infty}(f_n) = f_n \not\rightarrow 0$ en d_∞ .

Osea que hay una suc. convergente tq $\text{id}_{1, \infty}$ no
preserva el limite.

[$F: A \rightarrow B$ continua $\Leftrightarrow \forall (a_n)_n \subseteq A$ tq $a_n \rightarrow a$
vale que $f(a_n) \rightarrow f(a)$]

Tenemos $\text{id}_{\infty, 1}$ continua y biyectiva pero
 $\text{id}_{\infty, 1}^{-1} = \text{id}_{1, \infty}$ no es continua.

Pregunta teórica: Si $f: A \rightarrow B$ continua.

¿Preserva sucesiones de Cauchy? Es decir, si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ es de Cauchy, ¿ $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}} \subseteq B$ es de Cauchy?

- Si A es completo, $(a_n)_n$ Cauchy $\Rightarrow \exists a \in A / a_n \rightarrow a$.
Como f es continua, $f(a_n) \rightarrow f(a)$.
Así, $(f(a_n))_n \subseteq B$ converge y por lo tanto es de Cauchy.

Comentario: sup. E e. m. (E, d) , (E, d')

$\text{id}: (E, d) \rightarrow (E, d')$ continua $\Leftrightarrow \forall U$ abierto en d' ,
 U es abierto en d .

- En un espacio no completo: $(0, 1] \subseteq \mathbb{R}$
 $(\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy pero no converge.

$f: (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ donde $f(x) = \frac{1}{x}$ es continua y

$f(\frac{1}{n}) = n$, la suc. $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ no es de Cauchy en $\mathbb{R}$.

- Si $f: A \rightarrow B$ es unif. continua, entonces dada $(a_n)_n \subseteq A$ de Cauchy, vale que $(f(a_n))_n \subseteq B$ es de Cauchy.

ejercicio 3). Ver que $f(x) = \arctan(x)$ es uniformemente continua.

Tiene derivada acotada.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (-\pi/2, \pi/2)$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \leq 1$$

teo valor medio

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\stackrel{\uparrow}{=} |f'(c) \cdot (x-y)| \\ &= |f'(c)| \cdot |x-y| \\ &\leq 1 \cdot |x-y| < \varepsilon \quad \text{tomo } \delta = \varepsilon \text{ y listo} \end{aligned}$$

obs. Es Lipschitz

Así, cualquier función $f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con derivada acotada es unif. continua.

ejercicio 4). Ver que $ev_0: C([0,1], d_\infty) \rightarrow \mathbb{R}$
 $f \mapsto f(0)$

es unif. continua.

(en oral, $ev_{x_0}(f) = f(x_0)$ con $x_0 \in [0,1]$)

$$\forall f, g \quad \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \mid d_\infty(f, g) < \delta \Rightarrow |ev_0(f) - ev_0(g)| < \varepsilon$$
$$|f(0) - g(0)| < \varepsilon$$

Sea $\varepsilon > 0$.

$$|f(0) - g(0)| \leq \sup_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)| = d_\infty(f, g)$$

tomo $\delta = \varepsilon$ y listo.

ejercicio 5). $\forall f: (A, d) \rightarrow (B, d')$ no es unif. continua.

$\exists \varepsilon > 0 / \forall \delta > 0, \exists x, y \text{ tq } d(x, y) < \delta \text{ pero } d(f(x), f(y)) \geq \varepsilon$

Pongamos $\delta_n = \frac{1}{n} \Rightarrow \exists x_n, y_n / d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$

pero $d'(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon$.

Si hacemos esto para cada $n \in \mathbb{N}$, construimos $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ tq $d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$ pero $d'(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon$.

Más general: vale cambiar $\frac{1}{n}$ por cualquier suc. que tienda a 0.

Así, f no es unif. cont. $\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 / \exists (x_n)_n, (y_n)_n \subseteq A$ tq $d(x_n, y_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ pero $d'(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon \forall n \in \mathbb{N}$

ejemplo. Veamos que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ no es unif. continua.

Tomemos $x_n = n \Rightarrow f(x_n) = n^2$

$y_n = n + \frac{1}{n} \Rightarrow f(y_n) = (n + \frac{1}{n})^2 = n^2 + 2 + \frac{1}{n^2}$

Tenemos que $|x_n - y_n| = |n - n - \frac{1}{n}| = \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$

pero $|f(x_n) - f(y_n)| = |n^2 - (n^2 + 2 + \frac{1}{n^2})| = 2 + \frac{1}{n^2} \geq 2$

Tomemos $\varepsilon = 2$ y listo. f no es unif. continua.